L6 · Risk Management

风险管理的四个阶段

设备如果迟交，系统上线就可能受影响。管理风险，是在事情发生前识别这种可能，决定如何处理，并持续跟踪。

必考范围 · 选择题概念

四阶段：识别 → 分析概率与后果 → 选择应对 → 控制与记录。Risk Identification 风险识别是第一步；根据题中实际动作辨认阶段。

风险与管理的四阶段

Risk / Risk management

> 项目风险来自不确定性，可能影响项目目标。本章分析发生可能性和后果，并据此管理项目面临的风险。

设备还没有迟交，但供应商存在交货不及时的可能，这就是要提前管理的风险。团队需要先发现它，再估计可能性和后果，决定怎样应对，之后持续查看实际情况。

阶段	具体工作
Risk identification 风险识别	找出可能影响目标的事件或条件
Analysis of probability and consequences 可能性和后果分析	估计多可能发生，发生后影响多大
Risk mitigation strategies 风险缓解策略	决定接受、降低、分担或转移等办法
Control and documentation 控制与记录	跟踪变化、执行措施并记录结果

例子

团队先列出"设备可能迟交"，再分析会耽误多久，安排备用供货，并持续记录供货情况。四步分别对应四个阶段。

题目说"召集团队头脑风暴、列出潜在问题"时，当前正在做 Risk Identification 风险识别。还没有比较发生概率或选择措施，不能跳到第二、第三阶段。

英文参考表达

Risk management involves identifying risks, analyzing their probability and consequences, selecting mitigation strategies, and controlling and documenting them.

L6 · Risk Breakdown Structure

风险来源与 RBS

识别风险时，既要想到技术问题，也要想到资金、人员和合同等方面。RBS 按来源逐层分类，帮助团队检查有没有遗漏。

必考范围 · 风险分类

Risk Breakdown Structure 风险分解结构按风险来源分层。能从较宽类别分到具体风险，并区分 RBS 与 WBS。

风险分类与风险分解结构

Risk Breakdown Structure (RBS)

> RBS 按风险来源逐层分类，帮助团队发现遗漏。高层表示较宽的来源类别，下层列出具体风险。

团队只靠随口列举，可能想到"程序会出错"，却漏掉资金、人员或合同方面的问题。RBS 先按来源划分类别，再往下找具体风险，帮助团队逐类检查。

类别	风险例子
Financial 财务	资金不足，付款安排受影响
Technical 技术	接口不兼容，技术方案不能达到要求

类别	风险例子
Commercial 商业	需求不足，竞争影响预期收益
Execution 执行	人员缺勤、辞职、被调走；技能不足；培训效果差
Contractual or legal 合同或法律	条款争议，合规要求变化

规格不清、变更增加、改进工作比预计更久，也可能形成风险。团队可以用 Brainstorming 头脑风暴、Expert opinion 专家意见、Past history 历史资料及 Multiple / Team-based Assessments 团队共同评估来识别风险。

风险来源的层级

```
项目风险
├─ Financial 财务
│   └─ 资金可能无法按期到位
├─ Technical 技术
│   └─ 新旧系统接口可能不兼容
├─ Commercial 商业
│   └─ 竞争可能影响预期需求
├─ Execution 执行
│   └─ 关键人员可能缺勤
└─ Contractual / legal 合同或法律
    └─ 合同责任可能产生争议
```

先确定较宽的风险来源，再把具体风险放到相应分支。RBS 分解风险；WBS 分解需要完成的工作。

例子

"完成系统接口"是需要安排的工作，放在 WBS 中；"新旧系统接口可能不兼容"是不确定的问题，放在 RBS 的 Technical 技术分支。两者都可以画成层级结构，分解的对象不同。

> 英文参考表达
>
> An RBS is a source-oriented, hierarchical grouping of project risks. It organizes risks from broad categories to more specific risks and helps identify the project's overall risk exposure.

L6 · Risk Impact Matrix

风险影响矩阵

列出风险以后，还要比较哪项更需要关注。有些问题经常出现但影响很小，有些很少发生却后果严重，因此要同时看可能性和后果。

> **必考范围 · 理解与使用矩阵**
>
> **Probability 发生可能性与 Consequence 后果分别定位。**定性矩阵按图中分区判断，不能直接套用后面的 RF 数值阈值。

风险影响矩阵

Risk impact matrix

> 纵轴 Likelihood 表示发生可能性，上方高、下方低；横轴 Consequences 表示后果，左方低、右方高。位置需要同时由两项条件确定。

供应商迟交和一次大规模系统故障，可能性与后果不一定相同。团队先分别给每项风险判断 Low 低、Medium 中或 High 高，再把它放进对应交叉格。下面用 A、B、C、D 代表四项已经评估的风险。

风险	已知可能性	已知后果	怎样放入矩阵
A	Low 低	High 高	最下面一行，最右边一列。
B	Medium 中	High 高	中间一行，最右边一列。
C	Low 低	Medium 中	最下面一行，中间一列。

风险	已知可能性	已知后果	怎样放入矩阵
D	High 高	High 高	最上面一行，最右边一列。

Likelihood 可能性 ↓ / Consequences 后果 →	Low 低	Medium 中	High 高
High 高	—	—	D
Medium 中	—	—	B
Low 低	—	C	A

A：低可能性、高后果。B：中可能性、高后果。C：低可能性、中后果。D：高可能性、高后果。相同后果下，发生可能性越高越需要关注；相同可能性下，后果越严重越需要关注。

> 矩阵档位与下一专题的 RF 数值评分是两种表示方法。没有给出转换规则时，不能从格子颜色推算具体 RF。

构建时先画好两轴与档位，再逐项定位。D 两方面都高，需要优先关注。A 与 C 的可能性相同，A 的后果更严重；若 A 的发生可能性升到中档，就应移到 B 所在的格子。**字母只是风险编号，位置才表示本次评估结果。**

> 英文参考表达
>
> A risk impact matrix positions risks by likelihood and consequences. It helps compare risks and direct attention to those with greater likelihood or more serious consequences.

L6 · Probability / Consequences / Risk Factor

Pf、Cf、RF 与风险等级

矩阵用高、中、低表示评估结果。计算题则给出两组指标分数，要求算出风险因子并判断等级。两种方法都属于“分析可能性与后果”，这里按题给评分表计算。

> **必考范围 · Q3 风险计算，10 分**
>
> **分别求 P_f、C_f，再算 $RF=P_f+C_f-P_fC_f$。**有几项指标就除以几；High Risk 高风险要求 RF>0.70。

风险评分公式

Probability factor / Consequence factor / Risk factor

> Pf 是概率指标的平均分，Cf 是后果指标的平均分。RF 是本题规定的综合风险评分，没有货币单位。

这里把项目的多个风险指标汇总成一个分数。题目可能先给成熟度、复杂度、依赖程度等评分，再给成本、进度等后果评分。两组先各自求平均，不能把所有数混在一起平均。

符号与英文	中文含义	怎么取得
P_f · Probability of Failure	失败概率评分	本题给出的概率指标求平均。
C_f · Consequences of Failure	失败后果评分	本题给出的后果指标求平均。
RF · Risk Factor	风险因子	把两组平均值代入指定公式。

Pf = 概率指标之和 / 概率指标个数
Cf = 后果指标之和 / 后果指标个数
RF = Pf + Cf − Pf × Cf

RF	等级
RF < 0.30	Low risk 低风险
0.30 ≤ RF ≤ 0.70	Medium risk 中风险
RF > 0.70	High risk 高风险

0.30 和 0.70 都属于中风险。RF 是评分结果，不能直接称为事件发生概率或金额。一般风险分析会同时考虑可能性和后果，但本题计算用上面的 RF 公式。

为什么有时除以 3，有时除以 5？ 因为求的是"本题所列指标的平均值"。题目增加了指标，分母就要跟着改变。先数概率栏有几个有效数，再数后果栏有几个；空白占位不是一项评分。

英文参考表达

First calculate Pf and Cf as the averages of the given probability and consequence indicators. Then calculate RF = Pf + Cf − Pf × Cf. RF below 0.30 is low risk, RF from 0.30 to 0.70 inclusive is medium risk, and RF above 0.70 is high risk.

L6 · 计算、边界与英文结论

两道完整风险计算例题

下面把评分公式用在两张具体表里。先数每组指标，分别求平均，再代入 RF 公式并判断等级。第二题会改变指标数量，不能照抄第一题的分母。

必考范围 · 两种指标数量的完整计算

三项概率指标除以 3，五项就除以 5。例一 RF=0.70 属中风险；例二 RF=0.816 属高风险。写出计算过程与英文等级结论。

例一：三项概率指标、四项后果指标

Probability of failure 失败概率指标	评分	Consequences of failure 失败后果指标	评分
Maturity 成熟度	0.1	Cost 成本	0.7
Complexity 复杂度	0.5	Schedule 进度	0.5
Dependency 依赖程度	0.9	Reliability 可靠性	0.3
—	—	Performance 性能	0.1

步骤	计算
概率因子	P_f=(0.1+0.5+0.9)/3=0.50
后果因子	C_f=(0.7+0.5+0.3+0.1)/4=0.40
风险因子	RF=0.50+0.40−0.50×0.40=0.70
等级	0.70 位于中风险上边界，属于 Medium risk。

英文参考表达

Pf = 0.50 and Cf = 0.40. RF = 0.50 + 0.40 − (0.50 × 0.40) = 0.70. The project is classified as medium risk because 0.70 is included in the medium-risk range.

例二：概率指标增加到五项

第二题除了成熟度、复杂度、依赖程度，还给了客户顾虑和程序员技能，所以概率组有五项。概率平均值要除以 5；后果组仍有四项，继续除以 4。各项分数也改了，按本题表格重新读取。

Probability of failure 失败概率指标	评分	Consequences of failure 失败后果指标	评分
Maturity 成熟度	0.7	Cost 成本	0.9
Complexity 复杂度	0.7	Schedule 进度	0.7
Dependency 依赖程度	0.5	Performance 性能	0.3
Client concerns 客户顾虑	0.5	Future business 后续业务	0.5
Programmer skill 程序员技能	0.3	—	—

步骤	计算
概率因子	$P_f=(0.7+0.7+0.5+0.5+0.3)/5=2.7/5=0.54$
后果因子	$C_f=(0.9+0.7+0.3+0.5)/4=2.4/4=0.60$
乘积	$P_f \times C_f=0.54\times0.60=0.324$
风险因子	$RF=0.54+0.60-0.324=0.816$
等级	$0.816>0.70$，属于 High risk。

英文参考表达

Pf = 0.54 and Cf = 0.60. Therefore, RF = 0.54 + 0.60 − (0.54 × 0.60) = 0.816. Since RF is greater than 0.70, the project is classified as high risk.

RF=0.816 是这套规则下的风险评分，不能直接解释为"项目失败概率是 81.6%"。先使用未舍入的数值判断等级，再按要求书写结果。

L6 · Risk Responses

风险应对与情景判断

评估之后，团队要决定采取什么措施。知道风险等级还不足以判断应对类型，要继续看团队是选择承担、降低、共同分担，还是转移约定后果。

必考范围 · 老师提醒掌握的三道练习

头脑风暴找风险 → Identification；接受不确定性继续计划 → Accept；与另一家公司共同承担 → Share。要看清理由，不能只记选项字母。

风险应对

Accept / Minimize / Share / Transfer

根据风险和成本选择行动。接受风险可以是经过评估后的决定，并不自动等于疏忽。

应对	含义	例子
Accept 接受	评估后决定承担风险	对影响很小的风险不另花费用处理，并保留关注
Minimize 降低	降低发生可能性或后果	先试点、增加测试、培训备用人员
Share 分担	合作各方共同承担相关风险	联合投资或协议分担开发风险
Transfer 转移	把约定的财务或履约风险转给另一方	购买保险；用合同规定某方承担约定损失

下面这些做法与风险应对相连：买保险，是把约定的财务后果转给另一方；指导与交叉培训，则帮助降低人员能力不足或缺勤造成的风险。

相关术语	在项目中怎样理解
Insurance 保险	例如设备受损后由保险方按约定承担损失，属于 Transfer 转移。
Mentoring 指导 / Cross Training 交叉培训	指导新成员，或让同事学会彼此的岗位；某人缺勤时仍有人能接手，帮助 Minimize 降低风险。
Contingency Reserves 应急储备	事先为风险发生后的费用或时间需要留出余量，例如备用运输费用。
Workaround 临时应对	意外问题已经发生，团队临时采取办法继续工作，例如用备用电脑暂时替代故障设备。

例子

多家公司联合承担项目的财务风险属于 Share。客户通过固定总价合同将约定范围内的超支风险交给承包商，属于 Transfer；要写清风险从谁转给谁。

三个情景怎样判断

题目情景	对应答案	判断依据
项目经理召集团队头脑风暴，列出未来项目可能出现的问题。	Risk identification 风险识别	当前工作是在找风险，尚未评估概率、后果或执行应对。
劳资协议尚未谈妥，经理预计会达成协议，决定继续编排资源计划。	Accept 接受	经理知道协议仍不确定，选择在这一风险下继续工作。
一家规模较小的企业面临新技术挑战且经验有限，于是与另一家公司合作开发，共同承担风险。	Share 分担	合作方共同投入并承担风险；没有把全部风险单独交给另一方。

Accept 接受表示知道不确定性后决定承担，不等于没发现风险。**Share 分担**看共同承担；**Transfer 转移**看约定后果由另一方承担。题目仅说"找别人合作"，还要看合作是否真的涉及共同承担风险。

> 英文参考表达
>
> Risk acceptance is a deliberate decision to bear a risk. Minimization reduces its likelihood or consequences. Sharing distributes risk among collaborating parties. Transfer shifts specified risk consequences to another party, for example through insurance or contractual terms.